

RESUMO – MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UnDF

Projeto ARBOGAME | Ciclo 2025–2026

LUDENGUE – Jogo de tabuleiro educativo para conscientização e enfrentamento das arboviroses

Alunos: Vinícius Xavier Alcântara; Bruno Araújo Sales

INTRODUÇÃO

As arboviroses, especialmente dengue, zika e chikungunya, constituem importante problema de saúde pública e exigem estratégias contínuas de prevenção. Considerando a necessidade de ampliar o interesse de estudantes por conteúdos de educação em saúde, o projeto ARBOGAME desenvolveu o LUDENGUE, jogo de tabuleiro educativo inspirado em mecânicas do Ludo. A proposta busca transformar informações sobre prevenção, criadouros, sintomas e formas de transmissão em uma experiência lúdica, interativa e colaborativa, favorecendo a participação ativa dos estudantes e a aproximação entre universidade, escola e comunidade.

Contagem: 615 caracteres com espaços (limite: 1.000).

METODOLOGIA

O desenvolvimento do LUDENGUE envolveu pesquisa temática sobre arboviroses e educação em saúde, definição das regras, criação da identidade visual, elaboração do tabuleiro, peças e materiais de apoio, além da produção de aproximadamente 60 cartas educativas com perguntas, desafios e situações relacionadas à prevenção das arboviroses. O protótipo passou por montagem, testes e ajustes de jogabilidade. Posteriormente, foi aplicado em oficinas e atividades educativas em escolas públicas do Distrito Federal, incluindo CEP-ETG Guará, CEM 03, CEM 04 e Centro Educacional do Lago Norte, permitindo observar a interação dos participantes e identificar pontos de melhoria.

Contagem: 668 caracteres com espaços (limite: 1.000).

RESULTADOS

O projeto resultou em um protótipo físico funcional, replicável e de baixo custo, composto por tabuleiro, peças, regras, cartas educativas e materiais de apoio. As aplicações em oficinas indicaram boa participação dos estudantes, interesse pelas dinâmicas propostas e compreensão dos conteúdos

associados à prevenção, identificação e eliminação de criadouros. As experiências também permitiram aperfeiçoar regras, linguagem e organização dos materiais. O LUDENGUE demonstrou potencial para uso em escolas, oficinas de extensão e outras ações de educação em saúde, contribuindo para uma abordagem mais participativa sobre o enfrentamento das arboviroses.

Contagem: 653 caracteres com espaços (limite: 1.000).

DISCUSSÃO / CONCLUSÃO

Os resultados indicam que o uso de jogos de tabuleiro pode complementar estratégias tradicionais de educação em saúde ao combinar ludicidade, interação social e resolução de problemas. O LUDENGUE favorece a participação ativa dos estudantes e cria oportunidades para discutir responsabilidade individual e coletiva no controle do *Aedes aegypti*. As aplicações realizadas reforçam a relevância de adaptar linguagem, regras e materiais ao público escolar. Conclui-se que o protótipo apresenta viabilidade como recurso educativo e extensionista, com potencial de continuidade, aperfeiçoamento e aplicação em diferentes contextos escolares e comunitários.

Contagem: 650 caracteres com espaços (limite: 1.000).

Palavras-chave: arboviroses; dengue; jogo de tabuleiro; educação em saúde; gamificação; extensão universitária.

RESUMO – MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UnDF

Projeto ARBOGAME | Ciclo 2025–2026

Arboviroses: O Último Santuário – Jogo virtual 3D para conscientização e enfrentamento das arboviroses

Alunos: Igor Peres Raggi Lacerda; Jasmine de Sá Araujo

INTRODUÇÃO

As arboviroses permanecem como desafio relevante de saúde pública e demandam estratégias de prevenção capazes de envolver diferentes públicos. Nesse contexto, o projeto ARBOGAME desenvolveu “Arboviroses: O Último Santuário”, um jogo virtual educativo em ambiente 3D que utiliza narrativa, exploração e missões interativas para abordar prevenção, identificação de focos e enfrentamento das arboviroses. A proposta busca transformar conteúdos de saúde pública em uma experiência imersiva, aproximando tecnologia, ludicidade e educação e estimulando o jogador a tomar decisões relacionadas à prevenção e à responsabilidade coletiva.

Contagem: 629 caracteres com espaços (limite: 1.000).

METODOLOGIA

O desenvolvimento do jogo envolveu pesquisa sobre arboviroses, educação em saúde e gamificação, elaboração da narrativa e definição das fases, missões, interface e objetivos educativos. O protótipo foi construído na Unreal Engine, utilizando Blueprints e C++ para implementação de mecânicas, interações, sistema de progressão e elementos de jogabilidade. Foram modelados cenários e situações relacionadas à identificação e eliminação de criadouros, exploração do ambiente e combate simbólico ao vetor. O processo incluiu prototipação, testes de jogabilidade, ajustes de interface, progressão, feedback visual e refinamento das missões educativas.

Contagem: 646 caracteres com espaços (limite: 1.000).

RESULTADOS

Foi obtido um protótipo funcional em 3D com múltiplas fases e progressão por objetivos. Entre as experiências implementadas estão a “Operação Águas Limpas”, voltada à identificação e eliminação de focos de água parada, a “Operação Quebra-Enxame”, com desafios de combate simbólico, e a

“Operação Guarda do Alto”, baseada em exploração e progressão. O jogo integra narrativa, mapa, objetivos, diálogos e interações educativas. Os testes permitiram avaliar funcionamento, clareza das missões, interface e fluxo de progressão, indicando potencial para uso em ações educativas e extensionistas relacionadas à prevenção das arboviroses.

Contagem: 631 caracteres com espaços (limite: 1.000).

DISCUSSÃO / CONCLUSÃO

O desenvolvimento de “Arboviroses: O Último Santuário” demonstra o potencial dos jogos digitais 3D como recurso complementar de educação em saúde. A combinação de narrativa, exploração e objetivos permite apresentar conteúdos preventivos de forma contextualizada e participativa, aproximando o jogador de situações ligadas ao cotidiano e ao controle do *Aedes aegypti*. A utilização da Unreal Engine, com Blueprints e C++, possibilitou estruturar um protótipo interativo e expansível. Conclui-se que a proposta apresenta potencial educativo e extensionista, embora novos ciclos de testes com usuários possam ampliar a avaliação de aprendizagem, usabilidade e impacto.

Contagem: 665 caracteres com espaços (limite: 1.000).

Palavras-chave: arboviroses; jogos digitais; educação em saúde; Unreal Engine; gamificação; tecnologia educacional.

Observação: cada aluno registrado no Programa deverá realizar sua própria submissão. Os textos acima já estão organizados nos quatro campos solicitados, todos abaixo do limite de 1.000 caracteres com espaços.